1. Predavanje: Kratak pregled temeljnih znanja o komunikacijskim mrežama

> **Organizacijske napomene (Uvodno):** Laboratorijske vježbe (00. Uvodno; 1: 19.10., 2: 26.10., 3: 11.1., 4: 25.1.) — vjerojatno u ENT (Ericsson Nikola Tesla). Domaća zadaća (DZ) služi kao priprema za labose.

1. Internet kao komunikacijska mreža

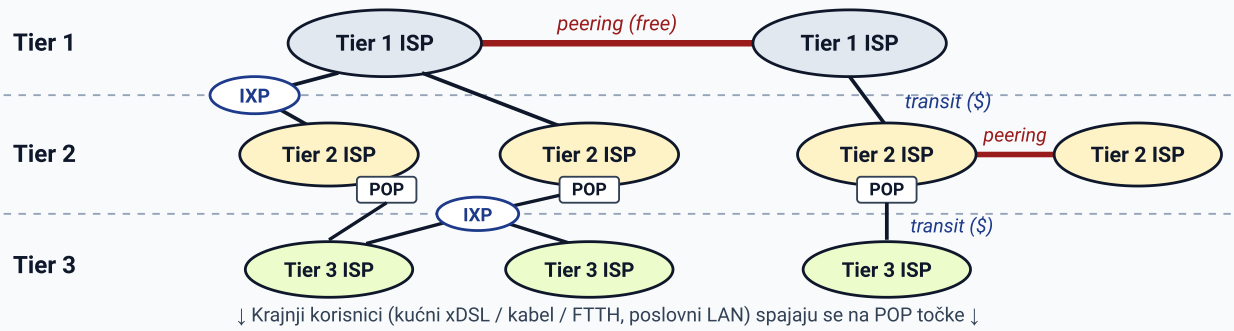
Internet je globalna mreža međusobno povezanih podmreža zasnovanih na **TCP/IP arhitekturi** i protokolima. U fizičkom smislu čine ga:

- **Krajnji sustavi (engl. *endpoints / hosts*):** korisnički uređaji (PC, laptop, smartphone, senzori i aktuatori) te poslužiteljska oprema (u podatkovnim centrima). Smješteni su na „rubu mreže".
- **„Unutrašnjost" mreže:** uređaji za povezivanje i prospajanje — **komutatori (engl. *switch*)** i **usmjeritelji (engl. *router*)**.
- **Fizičke veze i pristupne tehnologije:**
  - *Električke (bakar):* parica (xDSL / ADSL preko DSLAM-a — u praksi limit oko 20-ak Mbit/s), koaksijalni kabel (HFC / CMTS — standard DOCSIS 3.0 do 1 Gbps, DOCSIS 3.1 do 10 Gbps).
  - *Optičke (fiber):* FTTH (*Fiber to the Home*) — *single-mode* i *multi-mode* vlakna, znatno veće brzine i manja kašnjenja.
  - *Radijske (bežične):* zemaljske (WiFi 802.11, mobilne mreže 3G/4G/5G) i satelitske.

Hijerarhija i međusobno povezivanje ISP-ova

Pristup Internetu ostvaruje se putem pružatelja usluga (**ISP** — *Internet Service Provider*). Pružatelji sadržaja smještaju poslužitelje u podatkovne centre što bliže korisnicima ili koriste točke razmjene prometa.

- **POP** (*Point of Presence*): pristupna točka ISP-a na koju se spajaju korisnici ili niži ISP-ovi.
- **IXP** (*Internet Exchange Point*): točka izravne razmjene internetskog prometa među članovima; trošak članstva je u pravilu znatno manji od troškova transita.
- **Peering:** izravno povezivanje ISP-ova iste razine radi razmjene prometa (obično bez naplate — *settlement-free*).
- **Transit:** pristup ostatku Interneta (svim odredištima) putem ISP-a više razine, **uz naplatu**.



Slika 1.1: Hijerarhijska organizacija ISP-ova (Tier 1, Tier 2, Tier 3), točke prisutnosti (POP) te relacije peeringa, transita i razmjene u IXP-u.

Sloj	Naziv sloja	Temeljna zadaća	Ključni protokoli
5.	Aplikacijski sloj (*Application*)	Podrška za korisničke i sustavske aplikacije (izmjena A-PDU).	HTTP (WWW), SMTP (e-pošta), DNS (imenovanje domena), FTP, SIP
4.	Transportni sloj (*Transport*)	Logičko povezivanje i razmjena podataka (T-PDU) među procesima na krajnjim sustavima preko **port-a**.	TCP, UDP (moderno i QUIC)
3.	Mrežni / internetski (*Network*)	Usmjeravanje datagrama od izvornog do odredišnog mrežnog sučelja (komutacija paketa, datagramski rad).	IP (IPv4, IPv6), ICMP, protokoli usmjeravanja (OSPF, BGP)
2.	Podatkovna poveznica (*Data Link*)	Prijenos okvira između dvaju izravno povezanih mrežnih elemenata.	Ethernet (802.3), WiFi (802.11), PPP
1.	Fizički sloj (*Physical*)	Prijenos sirovih bitova preko fizičkog medija.	Standardi modulacije i kodiranja

Usporedba transportnih protokola: TCP naspram UDP

Izbor transportne usluge ovisi o zahtjevima aplikacije s obzirom na pouzdanost, propusnost, kašnjenje i sigurnost:

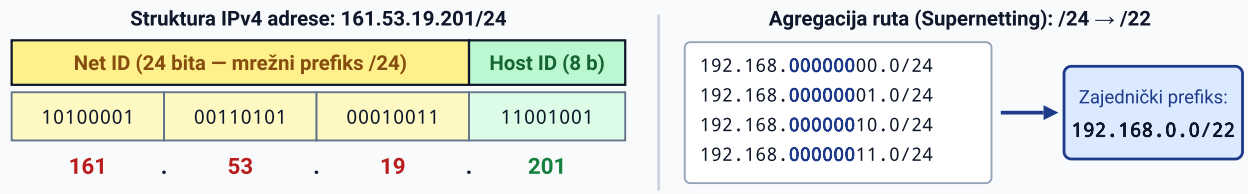
Svojstvo	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Orijentiranost	**Spojno orijentiran:** uspostavlja logičku vezu (*3-way handshake*) definiranu IP adresama i vratima prije prijenosa.	**Nespojno orijentiran:** nema uspostave veze prije slanja; procesi se adresiraju preko broja vrata.
Pouzdanost i redoslijed	**Pouzdan:** prijenos struje okteta bez pogrešaka uz očuvani redoslijed (koristi potvrde ACK i retransmisiju).	**Nepouzdan:** prijenos blokova okteta (datagrama) bez potvrda, bez retransmisije i bez jamstva redoslijeda.

Svojstvo	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Kontrola prometa	Podržava **kontrolu toka** (*flow control*) i **kontrolu zagušenja** (*congestion control*).	Nema kontrolu toka niti kontrolu zagušenja (minimalno kašnjenje i zaglavlje).

3. Adresiranje u Internetu (IPv4)

IPv4 adresa (32 bita / 4 okteta) je identifikator koji globalno i jednoznačno određuje **mrežno sučelje** (krajnji sustav obično ima jedno sučelje, a usmjeritelj više sučelja i više IP adresa).

- **Numerički zapis (binarni i dekadski s točkom):** `10100001.00110101.00010011.11001001` → `161.53.19.201`
- **Simbolički zapis:** prikladan za ljude (npr. `www.fer.unizg.hr`), preslikava se u IP adresu putem sustava **DNS**.
- **Struktura IP adrese (npr. `161.53.19.201/24`):**
  - **NetID (Network Identifier):** prefiks koji identificira mrežu; koristi se za usmjeravanje; dodjeljuje se delegiranjem (ICANN → IANA → RIR → LIR/ISP).
  - **HostID (Host Identifier):** ostatak bitova koji identificira sučelje unutar mreže; dodjeljuje ga lokalni administrator (može se dalje dijeliti za *subnetting*).



Slika 1.2: Podjela 32-bitne IPv4 adrese na NetID i HostID (lijevo) te agregacija četiriju uzastopnih /24 mreža u jedan /22 prefiks (desno).

Povijesne klase adresa i bezrazredno adresiranje (CIDR)

Nekada se podjela između NetID i HostID vršila isključivo na granicama okteta (klase A, B, C). Danas se usmjeravanje temelji na proizvoljnim mrežnim prefiksima — **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**.

Klasa	Početni bitovi	Raspon adresa	Namjena / Napomena
Klasa A	`0...`	`0.0.0.0 – 127.255.255.255`	Velike mreže (8 bita NetID, 24 bita HostID)
Klasa B	`10...`	`128.0.0.0 – 191.255.255.255`	Srednje mreže (16 bita NetID, 16 bita HostID)
Klasa C	`110...`	`192.0.0.0 – 223.255.255.255`	Male mreže (24 bita NetID, 8 bita HostID)

Klasa	Početni bitovi	Raspon adresa	Namjena / Napomena
Klasa D	`1110...`	`224.0.0.0 – 239.255.255.255`	**Višeodredišno adresiranje (Multicast)**
Klasa E	`1111...`	`240.0.0.0 – 247.255.255.255` (ili do `255...`)	Rezervirano za buduće/posebne namjene

Agregacija IP adresa (sažimanje ruta, engl. *supernetting*): zamjena više uzastopnih prefiksa jednim kraćim (najdulji zajednički prefiks) radi smanjenja tablica usmjeravanja. Primjer za četiri mreže `192.168.0.0/24` do `192.168.3.0/24`:

- Treći oktet binarno: `00000000` (0), `00000001` (1), `00000010` (2), `00000011` (3) → prvih 6 bitova trećeg okteta je zajedničko.
- Najdulji zajednički prefiks iznosi 8 + 8 + 6 = 22 bita → agregirani zapis: **`192.168.0.0/22`**.

Javne, privatne i rezervirane IPv4 adrese

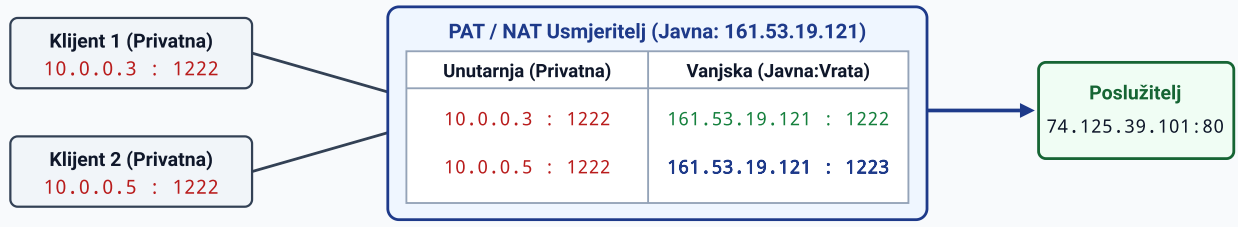
- **Javne adrese:** globalno jedinstvene i izravno „dosezive" usmjeravanjem u javnom Internetu.
- **Rezervirane i posebne adrese (IANA Special-Purpose Registry):**
  - `0.0.0.0/8` („ova" mreža) i `0.0.0.0/32` („ovo" računalo na ovoj mreži, npr. kod DHCP-a).
  - `127.0.0.0/8` — virtualno sučelje, *loopback* adresa (npr. `127.0.0.1`).
  - `255.255.255.255/32` — opće razašiljanje (*broadcast*) u lokalnoj mreži.
- **Privatni adresni prostor (jedinstven samo unutar lokalnog intraneta, nije doseziv iz javnog Interneta):**
  - **`10.0.0.0/8`** (jedan blok klase A)
  - **`172.16.0.0/12`** (raspon `172.16.0.0 – 172.31.255.255`)
  - **`192.168.0.0/16`** (raspon `192.168.0.0 – 192.168.255.255`)

4. Prevođenje mrežnih adresa — NAT (Network Address Translation)

Budući da privatne adrese nisu usmjerive na javnom Internetu, na izlazu iz privatne mreže koristi se **NAT usmjeritelj** koji prevodi privatne adrese u javne (i obratno). Često se primjenjuje višerazinski (kućni *Home NAT* iza *ISP-deployed NAT*-a, tzv. **CGNAT / NAT444**).

- **Statički NAT:** fiksno preslikavanje tipa **1:1** između privatne (*Inside Local*) i javne (*Inside Global*) IP adrese.
- **Dinamički NAT:** dinamički pridružuje slobodnu adresu iz skupa (*poola*) od *n* javnih adresa privatnoj adresi (*Many-to-Many*).

- **NAT Overload ili PAT (Port Address Translation):** sve privatne adrese preslikavaju se na **jednu zajedničku javnu IP adresu**, a pojedine veze razlikuju se pomoću brojeva vrata (*portova*) na transportnom sloju (*Many-to-One*). Ako dva klijenta (npr. `10.0.0.3:1222` i `10.0.0.5:1222`) odaberu isti izvorišni port, PAT usmjeritelj u NAT tablici drugom klijentu dodjeljuje slobodni zamjenski port (npr. `161.53.19.121:1223`).



Slika 1.3: Rad PAT (NAT Overload) tablice — više privatnih adresa dijeli jednu javnu adresu, a kolizija izvorišnog porta (1222) rješava se dodjelom novog porta (1223).

Prednosti NAT-a (+)	Nedostaci NAT-a (−)
• **Ušteda IPv4 adresnog prostora.** • Pri promjeni ISP-a nije potrebno mijenjati adresni prostor unutar lokalne mreže. • **Sigurnost („security by obscurity”):** unutarnje adrese nisu vidljive izvana (štiti od izravnog DoS napada na interne čvorove, no nije zamjena za *firewall*).	• **Povećano kašnjenje** (obrada i izmjena IP/port zaglavlja te kontrolne sume na svakom paketu). • Otežano praćenje puta paketa s kraja na kraj (*end-to-end*). • Računalima iza NAT-a ne može se pristupiti izvana bez ručnog prosljeđivanja portova (*port forwarding*). • Problemi s aplikacijskim protokolima koji ugrađuju IP adrese u podatkovni dio (npr. FTP, SIP — zahtijevaju ALG).

5. Globalna koordinacija i normiranje u Internetu

- **IETF** (*Internet Engineering Task Force*): otvorena zajednica koja izrađuje tehničke specifikacije internetskih protokola kroz seriju dokumenata **RFC (Request for Comments)**. Objavljeno je >9000 RFC-ova, od čega oko 120 ima status punog „internetskog standarda”, dok su ostali *Proposed Standard*, *Best Current Practice (BCP)*, *Informational*, *Experimental* ili *Historic/Obsolete*.
- **ICANN** (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*): krovna organizacija za globalnu koordinaciju jedinstvenih identifikatora, evoluciju korijenskog (*root*) DNS sustava i nadzor nad IANA-om.
- **IANA** (*Internet Assigned Numbers Authority*): operativno koordinira dodjelu triju skupina identifikatora:
  1. **Domenska imena i DNS:** hijerarhija vršnih domena (**TLD** — *Top-Level Domain*), koje se dijele na generičke (**gTLD**, npr. `.com`, `.org`) i nacionalne (**ccTLD**, npr. `.hr` kojom od 1993. upravlja **CARNET** putem sustava `domene.hr`).
  2. **IP adrese i ASN-ovi (Autonomous System Numbers):** hijerarhijska delegacija: **ICANN/IANA** → **RIR** → **NIR** → **LIR** → **ISP** → **Korisnici**. Postoji 5 regionalnih registara (**RIR**): **RIPE NCC** (Europa, Bliski istok i Središnja Azija), **ARIN** (Sjeverna Amerika), **LACNIC** (Latinska Amerika), **APNIC** (Azija i Pacifik) te **AFRINIC** (Afrika).
  3. **Brojevi i parametri protokola:** dobro poznati TCP/UDP portovi i kodovi opcija.